

વીજભારની પાયાની સમજૂતી

- **વીજભારિત પદાર્થો:** જ્યારે અંબર, પ્લાસ્ટિકની રીફિલ કે ફુગ્ગાને ફર (રૂવાટી), ઉન કે પોલિથીન સાથે ઘસવામાં આવે છે, ત્યારે તે વીજભાર મેળવે છે. આવા પદાર્થોને વીજભારિત પદાર્થો કહે છે.
- **વીજભારના પ્રકાર:** વીજભાર બે પ્રકારના છે: (1) ધન (+) વીજભાર અને (2) ઋણ (-) વીજભાર.
- **ઘર્ષણ વિદ્યુત (Static Electricity):** ઘસવાથી ઉત્પન્ન થતો વીજભાર સ્થિર હોય છે, તે જાતે વહન પામતો નથી. જ્યારે વીજભાર ગતિ કરે ત્યારે તે વિદ્યુતપ્રવાહ બને છે.
- **આકર્ષણ-અપાકર્ષણ:** સમાન વીજભારો (++) કે (--) વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય છે, જ્યારે અસમાન વીજભારો (+-) વચ્ચે આકર્ષણ થાય છે.
- **કાયનો સળિયો:** કાયના સળિયાને રેશમ સાથે ઘસતા સળિયા પર ધન વીજભાર અને રેશમ પર ઋણ વીજભાર ઉત્પન્ન થાય છે.

વીજભારનું વહન અને માપન

- **ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ:** કોઈ પદાર્થ વીજભારિત છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે વપરાતા સાધનને ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ કહે છે. તે વીજભારના વહન અને અપાકર્ષણના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે.
- **અર્થિંગ:** વીજભારિત પદાર્થ પરથી વીજભારને પૃથ્વીમાં મોકલવાની ક્રિયાને અર્થિંગ કહે છે. તે સુરક્ષા માટે કરવામાં આવે છે.

વીજળી

ભૂકંપ

- **વિદ્યુત વિભારણ:** જ્યારે વાદળોના ઉપરના ભાગમાં એકઠો થયેલ ધન વીજભાર અને નીચેના ભાગનો ઋણ વીજભાર (અથવા જમીન પરનો ધન વીજભાર) એકબીજાને મળે છે, ત્યારે હવાના અવરોધને તોડીને તેજસ્વી પ્રકાશ અને અવાજ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રક્રિયાને વિદ્યુત વિભારણ કહે છે.
- **વીજળી વાહક:** ઊંચી ઇમારતોના રક્ષણ માટે વપરાતો ધાતુનો સળિયો, જેનો એક છેડો હવામાં અને બીજો છેડો જમીનમાં દાટેલો હોય છે.

- **પ્લેટ ટેક્ટોનિક્સ:** પૃથ્વીનું સૌથી બહારનું પડ સળંગ નથી, તે ટુકડાઓમાં વહેંચાયેલું છે જેને પ્લેટો કહે છે. આ પ્લેટોની ગતિ કે અથડામણને કારણે ભૂકંપ આવે છે.
- **સિસ્મોગ્રાફ:** ભૂકંપના તરંગો નોંધવા માટે વપરાતું સાધન.
- **રિખ્ટર સ્કેલ:** ભૂકંપની તીવ્રતા માપવા માટેનો સ્કેલ. 7 થી વધુ તીવ્રતાનો ભૂકંપ અત્યંત વિનાશકારી હોય છે.
- **સિસ્મિક ઝોન:** ભારતનાં સૌથી નબળા વિસ્તારો જેમ કે કચ્છનું રણ, હિમાલય અને કાશ્મીરને સિસ્મિક કે ફોલ્ટ ઝોન કહે છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. કાયના સળિયાને રેશમ સાથે ઘસતા રેશમના કાપડ પર કયો વીજભાર ઉત્પન્ન થાય છે?

- (A) ધન (B) ઋણ
(C) તટસ્થ (D) સ્થિર

જવાબ:(B) ઋણ

2. સમાન વીજભાર ધરાવતા બે ફુગ્ગાઓ એકબીજાની નજીક લાવતા શું થશે?

- (A) આકર્ષણ (B) અપાકર્ષણ
(C) વીજભારનો નાશ (D) સ્થિર રહેશે

જવાબ:(B) અપાકર્ષણ

3. વિધાન ચકાસો:

- વીજળી થવાનું મુખ્ય કારણ વાદળોમાં એકઠો થતો વીજભાર છે.
- ઘસવાથી ઉત્પન્ન થતો વીજભાર પ્રવાહીની જેમ સતત

વહેતો હોય છે.

સૂચના: કયું વિધાન સત્ય છે?

- (A) માત્ર 1 (B) માત્ર 2
(C) 1 અને 2 બંને (D) એકપણ નહીં

જવાબ: (A) માત્ર 1

4. **સાયું જોડકું જોડો:**

1. ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ — (P) ભૂકંપની તીવ્રતા
2. રિબ્ટર સ્કેલ — (Q) ભૂકંપના તરંગો
3. સિસ્મોગ્રાફ — (R) વીજભારની ચકાસણી
(A) 1-R, 2-P, 3-Q (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-Q, 2-R, 3-P (D) 1-R, 2-Q, 3-P

જવાબ: (A) 1-R, 2-P, 3-Q

5. **પૃથ્વીના વીજભારિત પદાર્થમાંથી પૃથ્વીમાં વીજભારના વહનની પ્રક્રિયાને શું કહે છે?**

- (A) વીજળી (B) અર્થિંગ
(C) વિભારણ (D) ભૂકંપ

જવાબ: (B) અર્થિંગ

6. **પ્લાસ્ટિકની રીફિલને પોલિથીન સાથે ઘસતા રીફિલ કયો વીજભાર મેળવે છે?**

- (A) ધન (B) ઋણ
(C) તટસ્થ (D) ચુંબકીય

જવાબ: (B) ઋણ

7. **વિધાન ચકાસો:**

1. પૃથ્વીનું સૌથી બહારનું પડ સળંગ એક જ ટુકડો છે.
2. પૃથ્વીની પ્લેટો જ્યારે એકબીજા સાથે અથડાય ત્યારે વિક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય છે.

સૂચના: અસત્ય વિધાન શોધો.

- (A) માત્ર 1 (B) માત્ર 2
(C) 1 અને 2 બંને (D) એકપણ નહીં

જવાબ: (A) માત્ર 1

8. **ભૂકંપને લીધે નીચેનામાંથી કઈ ઘટના બની શકે છે?**

- (A) પૂર (B) ભૂસ્ખલન
(C) ત્સુનામી (D) આપેલ તમામ

જવાબ: (D) આપેલ તમામ

9. **ઊંચી ઇમારતોને વીજળીથી બચાવવા વપરાતા વાહક સળિયાનો એક છેડો ક્યાં હોય છે?**

- (A) પાણીમાં (B) હવામાં ઊંચે
(C) દીવાલની અંદર (D) છત પર સમાંતર

જવાબ: (B) હવામાં ઊંચે

10. **સાયું જોડકું જોડો:**

1. અસમાન વીજભાર (P) વિભારણ
2. સમાન વીજભાર (Q) આકર્ષણ
3. તેજસ્વી પ્રકાશ (R) અપાકર્ષણ
(A) 1-Q, 2-R, 3-P (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-Q, 2-P, 3-R

જવાબ: (A) 1-Q, 2-R, 3-P

11. **નીચેનામાંથી કયું સાધન વીજભારિત છે કે નહીં તે ચકાસવા વપરાય છે?**

- (A) થર્મોમીટર (B) ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ
(C) બેરોમીટર (D) ટેલિસ્કોપ

જવાબ: (B) ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ

12. **ભારતમાં કયો વિસ્તાર સિસ્મિક કે ફોલ્ટ ઝોન ગણાય છે?**

- (A) કચ્છનું રણ (B) મધ્ય હિમાલય
(C) કાશ્મીર (D) આપેલ તમામ

જવાબ: (D) આપેલ તમામ

13. **વિધાન ચકાસો:**

1. ભૂકંપનું પૂર્વાનુમાન (આગાહી) ચોકસાઈથી કરી શકાય છે.
2. વીજળી રક્ષક ઇમારતને વીજળીની અસરથી બચાવે છે.

સૂચના: યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.

- (A) 1 સાચું, 2 ખોટું (B) 1 ખોટું, 2 સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (B) 1 ખોટું, 2 સાચું

14. **વિનાશકારી ભૂકંપની તીવ્રતા રિબ્ટર સ્કેલ પર કેટલી હોય છે?**

- (A) 2 થી ઓછી (B) 4 થી ઓછી
(C) 7 થી વધુ (D) શૂન્ય

જવાબ: (C) 7 થી વધુ

15. **પૃથ્વીના પોપડામાં વિક્ષોભ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ શું છે?**

- (A) વધુ વરસાદ (B) સૂર્યની ગરમી
(C) પ્લેટોનું ઘસાવું કે અથડાવું (D) પવન

જવાબ: (C) પ્લેટોનું ઘસાવું કે અથડાવું

16. **સાયું જોડકું જોડો (ઘટના અને સાધન):**

1. વીજભાર (P) વીજળી વાહક
2. ભૂકંપ તરંગ (Q) ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ
3. ઇમારત રક્ષણ (R) સિસ્મોગ્રાફ
(A) 1-Q, 2-R, 3-P (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-Q, 2-P, 3-R

જવાબ: (A) 1-Q, 2-R, 3-P

17. **ગાજવીજ સાથેના તોફાન દરમિયાન કયું સ્થળ સલામત નથી?**

- (A) ઘર (B) ઇમારત
(C) ખુલ્લી જગ્યા (D) કારની અંદર

જવાબ: (C) ખુલ્લી જગ્યા

18. વિદ્યુત વિભારણની પ્રક્રિયા કોની વચ્ચે થઈ શકે છે?

- (A) બે વાદળો વચ્ચે (B) વાદળ અને જમીન વચ્ચે
(C) A અને B બંને (D) એકપણ નહીં

જવાબ: (C) A અને B બંને

19. કાયના સળિયા પર ઉત્પન્ન થતા વીજભારને પરંપરાગત રીતે કેવો વીજભાર ગણાય છે?

- (A) ઋણ (B) ધન
(C) તટસ્થ (D) કોઈ નહીં

જવાબ: (B) ધન

20. નીચેનામાંથી કયું ભૂકંપનું કારણ હોઈ શકે છે?

- (A) જ્વાળામુખી ફાટવો (B) ઉલ્કાનું પૃથ્વી પર પડવું
(C) ન્યુક્લિયર ઘડાકા (D) આપેલ તમામ

જવાબ: (D) આપેલ તમામ

21. વિધાન ચકાસો:

1. વીજળી વાહક ઇમારત કરતા થોડો ઊંચો રાખવો જોઈએ.
2. ઇલેક્ટ્રોસ્કોપમાં વીજભારનું વહન અવાહક મારફતે થાય છે.

સૂચના: કયું વિધાન ખોટું છે?

- (A) માત્ર 1 (B) માત્ર 2
(C) 1 અને 2 બંને (D) એકપણ નહીં

જવાબ: (B) માત્ર 2

22. પૃથ્વીના જે વિસ્તારોમાં પ્લેટોની સરહદો નબળી હોય તેને શું કહે છે?

- (A) હોટ સ્પોટ (B) સિસ્મિક ઝોન
(C) ડેન્જર ઝોન (D) સેફ ઝોન

જવાબ: (B) સિસ્મિક ઝોન

23. ગાજવીજ સાથેના તોફાન દરમિયાન શું કરવું જોઈએ?

- (A) ટીવી કે કમ્પ્યુટરના પ્લગ કાઢી લેવા
(B) તળાવમાં ન્હાવું
(C) મોટા ઝાડ નીચે ઉભા રહેવું
(D) છત્રી લઈને નીકળવું

જવાબ: (A) ટીવી કે કમ્પ્યુટરના પ્લગ કાઢી લેવા

24. સાચું જોડકું જોડો (અસર અને પરિણામ):

1. વાદળમાં વીજભાર (P) ત્સુનામી
 2. દરિયામાં ભૂકંપ (Q) અર્થિંગ
 3. પૃથ્વીમાં વીજભાર (R) વીજળી
- (A) 1-R, 2-P, 3-Q (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-Q, 2-R, 3-P (D) 1-R, 2-Q, 3-P

જવાબ: (A) 1-R, 2-P, 3-Q

25. બે વીજભારિત પદાર્થો વચ્ચે થતી અસરોને શું કહેવાય?

- (A) ચુંબકીય બળ (B) સ્થિત વિદ્યુત બળ
(C) ઘર્ષણ બળ (D) ગુરુત્વાકર્ષણ બળ

જવાબ: (B) સ્થિત વિદ્યુત બળ

26. પૃથ્વીનું અચાનક હલવું કે ધ્રુજવું એટલે?

- (A) વાવાઝોડું (B) ભૂકંપ
(C) પૂર (D) જ્વાળામુખી

જવાબ: (B) ભૂકંપ

27. વીજળી વાહકનો બીજો છેડો જમીનમાં કઈ રીતે દાટવામાં આવે છે?

- (A) પ્લાસ્ટિકમાં લપેટીને (B) ઊંડો દાટીને
(C) સપાટી પર રાખીને (D) પથ્થર નીચે દબાવીને

જવાબ: (B) ઊંડો દાટીને

28. ભૂકંપના તરંગોને કયા તરંગો કહેવામાં આવે છે?

- (A) શ્રાવ્ય તરંગો (B) સિસ્મિક તરંગો
(C) અલ્ટ્રાસોનિક તરંગો (D) રેડિયો તરંગો

જવાબ: (B) સિસ્મિક તરંગો

29. કયા પદાર્થને ફર (ફવાટી) સાથે ઘસતા તે કાગળના ટુકડાને આકર્ષે છે?

- (A) લોખંડ (B) અંબર
(C) લાકડું (D) કાચ (ઘસ્યા વગર)

જવાબ: (B) અંબર

30. વિધાન ચકાસો:

1. સમાન વીજભારમાં આકર્ષણ થાય છે.
2. રેશમ સાથે ઘસેલા કાયના સળિયા પર ધન વીજભાર હોય છે.
3. વીજળી એ પણ એક પ્રકારનો મોટો વિદ્યુત તણાવો છે.

સૂચના: સત્ય વિધાનો કયા છે?

- (A) 1 અને 2 (B) 2 અને 3
(C) 1 અને 3 (D) 1, 2 અને 3

જવાબ: (B) 2 અને 3

31. ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ કયા સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે?

- (A) વીજભારના આકર્ષણ પર
(B) વીજભારના અપાકર્ષણ પર
(C) ચુંબકીય અસર પર
(D) પ્રકાશની અસર પર

જવાબ: (B) વીજભારના અપાકર્ષણ પર

32. ભૂકંપ સમયે જો તમે કારની અંદર હોવ તો શું કરવું?

- (A) કારની બહાર નીકળી ઝાડ નીચે જવું

87582 77555 | 87583 77555